*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1. RIMOZIONE DEL FILTRO DISIDRATATORE ..... 3**
**2. SMONTAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DEL PLENUM ALL'IMPERIALE ..... 6**
**3. MODIFICA PROGETTUALE ..... 10**
**TESTI CONSIGLIATI ..... 14**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. Rimozione del filtro disidratatore

Occorre quindi considerare nel dettaglio alcune operazioni effettuate sull'impianto di condizionamento, scegliendo un caso per ogni possibilità prevista dalla metodologia. In ordine si tratta di:

- Rimozione del Filtro disidratatore.
- Smontaggio delle viti di fissaggio del plenum all'imperiale.

E' stato sottoposto all'attenzione degli tecnici l'operazione di smontaggio del Filtro disidratatore,cerchiato nella figura che segue.

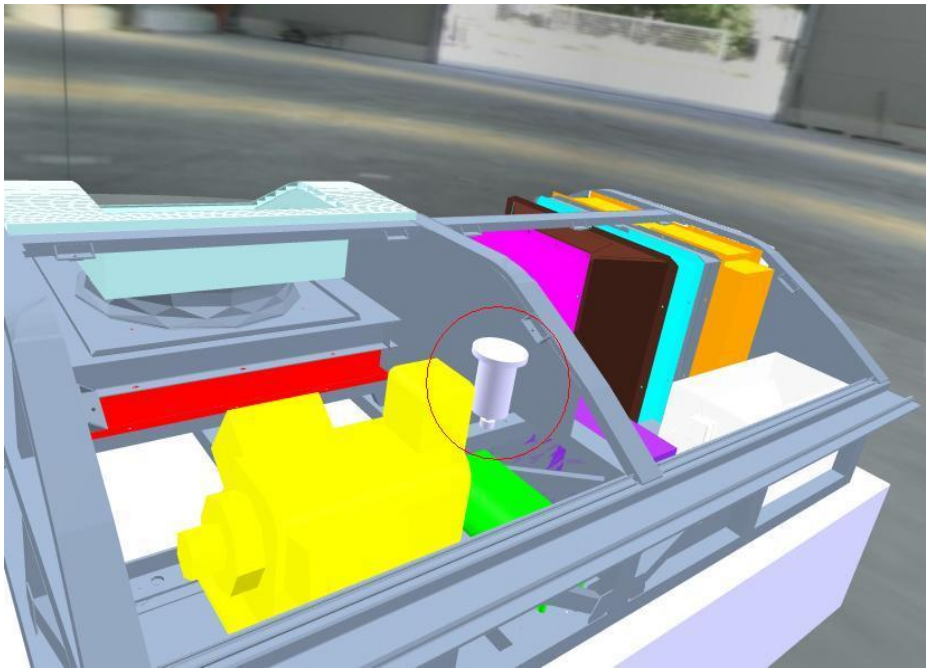


**Figura 1** - Filtro Disidratatore 1

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Ad una prima analisi visiva il pezzo risulta accessibile, manipolabile e smontabile. Proseguendo la stima, il lavoro è risultato, da tutti i test, effettuabile con il guanto come è possibile vedere dalle immagini.

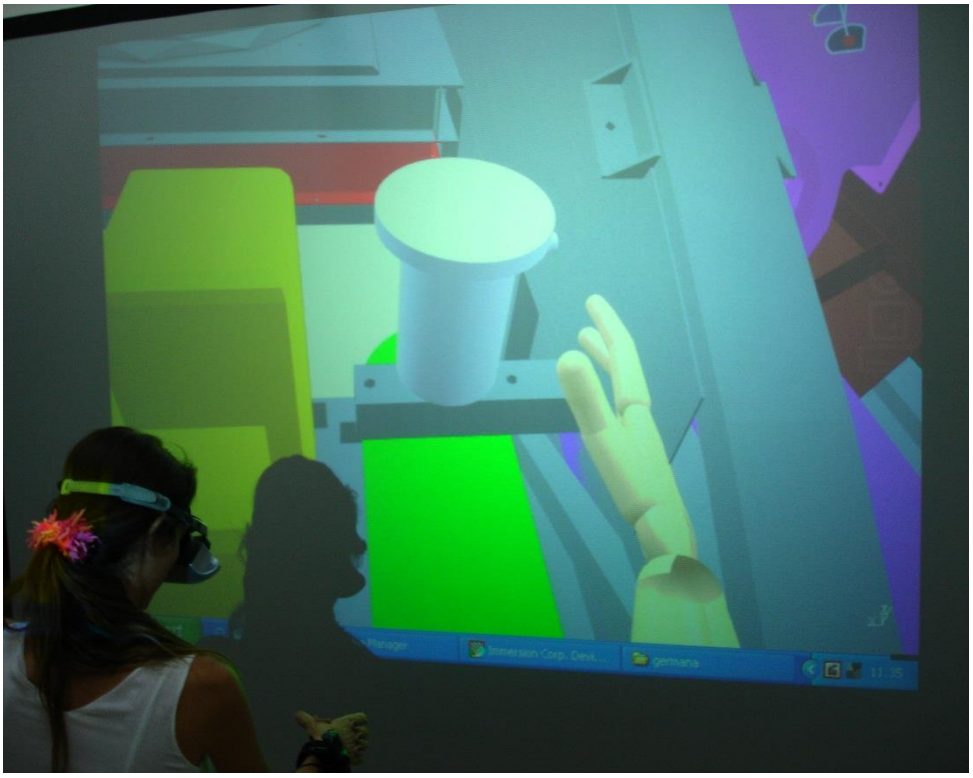


**Figura 2** - Verifica di accessibilità in ambiente immersivo con il guanto

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

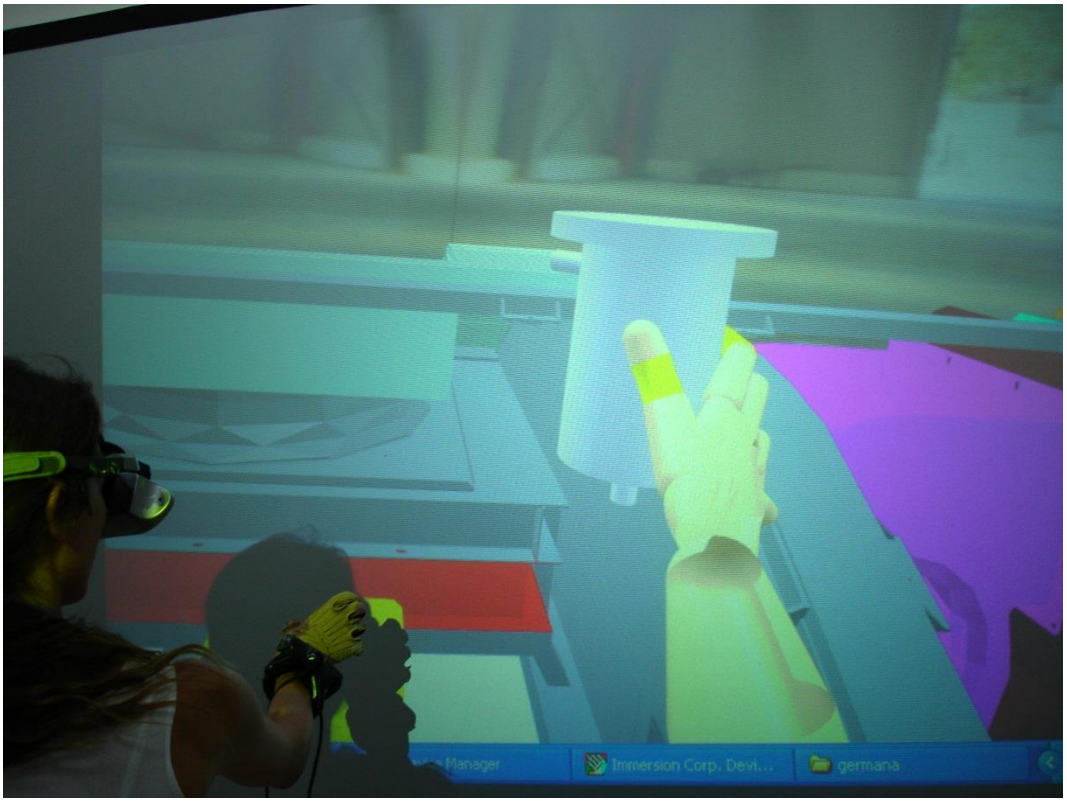



**Figura 3** - Presa del Filtro

Si nota come la presa sia semplice e agevole, non comporti posizioni ergonomicamente scorrette ed inoltre il suo studio risulti pienamente soddisfatto: infatti alla richiesta di compilazione della scheda, ogni addetto ha risposto positivamente.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. Smontaggio delle viti di fissaggio del plenum all'imperiale

L'analisi in Virtual Hand di questo tipo di operazione risulta dare da subito esito negativo stante l'impossibilità di impiegare attrezzi in questa sede a causa della mancanza di *collision detection*.

La soluzione al problema, come appare chiaro, risulta essere l'utilizzo del software alternativo Jack il quale è dotato di tutte le caratteristiche necessarie allo svolgimento di queste attività, fornendo inoltre anche informazioni sulle posture adottate per effettuare l'operazione, elemento di non secondaria importanza per la collocazione poco agevole delle viti.

Le quattro viti posizionate nella parte inferiore del plenum presentano differenze rilevanti in termini di raggiungibilità.

Dalla figura 4 è possibile, infatti, notare che le viti collocate nella parte anteriore del plenum sono caratterizzate da un'accessibilità semplice ed immediata.

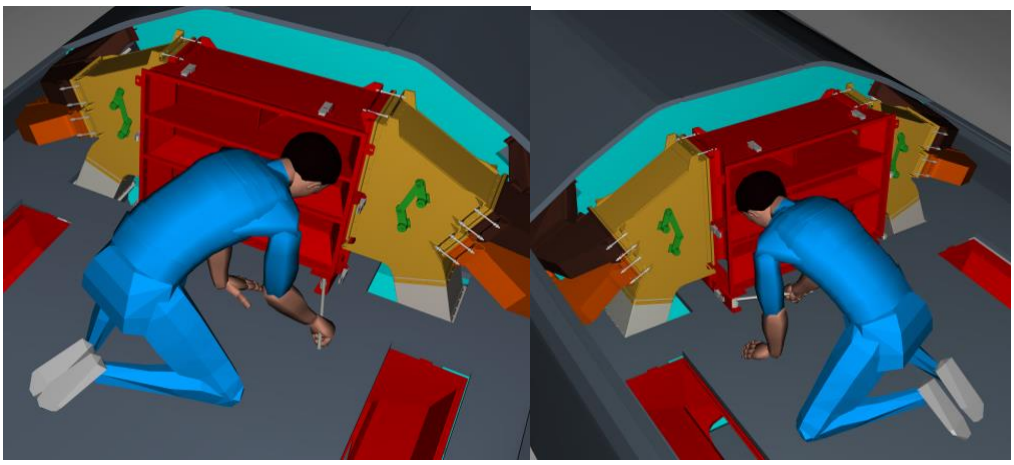


**Figura 4** – Accessibilità viti anteriori di fissaggio del plenum all'imperiale

Non altrettanto si può affermare per le viti disposte nella parte posteriore del plenum, in prossimità della lunetta.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Per raggiungere tali viti è, infatti, necessario che l'operatore addetto alla manutenzione assuma una posizione distesa con il ventre rivolto verso il basso e gli arti superiori protesi in avanti (figg. 5 e 6).

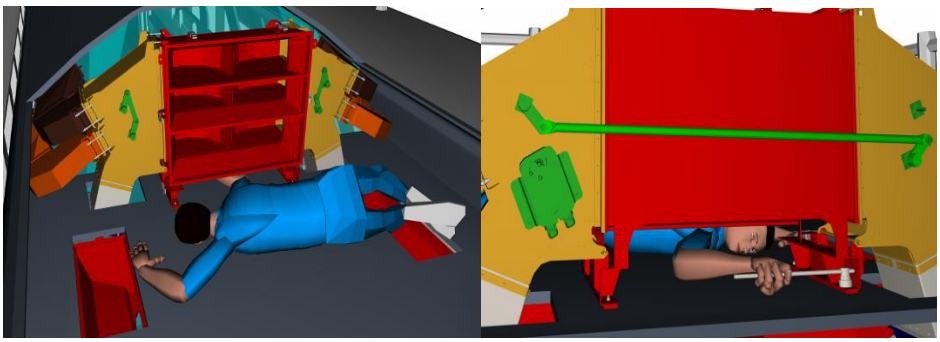


**Figura 5** – Accessibilità vite posteriore sinistra di fissaggio del plenum all'imperiale

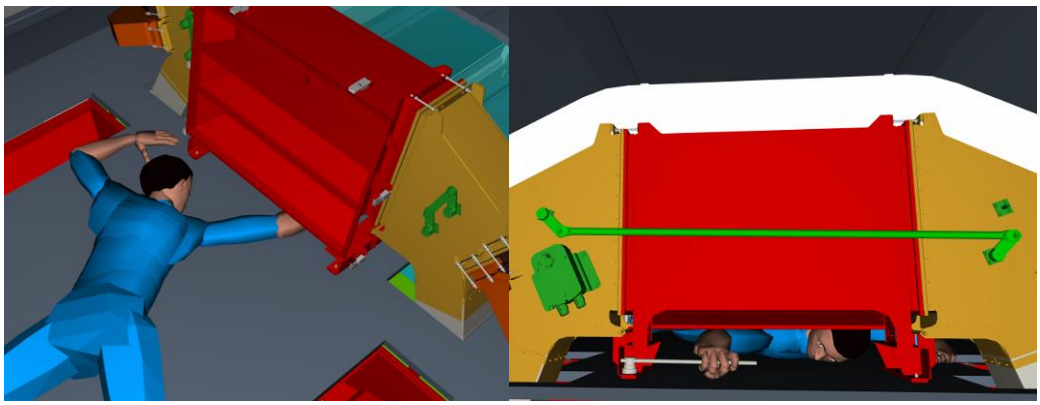


**Figura 6** – Accessibilità vite posteriore destra di fissaggio del plenum all'imperiale

Dall'analisi di accessibilità appena effettuata, è possibile riscontrare le seguenti problematiche:

- ✓ Impossibilità di visualizzare e raggiungere le viti di fissaggio del plenum senza la preventiva rimozione del condizionatore monoblocco.
- ✓ Raggiungibilità poco agevole delle viti disposte nella parte posteriore del plenum.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

L'esito della verifica di accessibilità non è positiva per tutte e quattro le viti. Infatti, per le due anteriori non risultano esserci molti problemi, a differenza delle due posteriori, molto meno raggiungibili. Non si è ritenuto necessario effettuare l'analisi di smontablità per le viti di fissaggio del plenum all'imperiale; è palese, infatti, ritenere che una vite sia smontabile. La verifica di manipolabilità è stata implicitamente trattata.

Infine si valutano gli indici ergonomici.

L'attività sottoposta a verifica ergonomica è l'operazione di smontaggio della vite anteriore destra di fissaggio del plenum all'imperiale (figura 7)

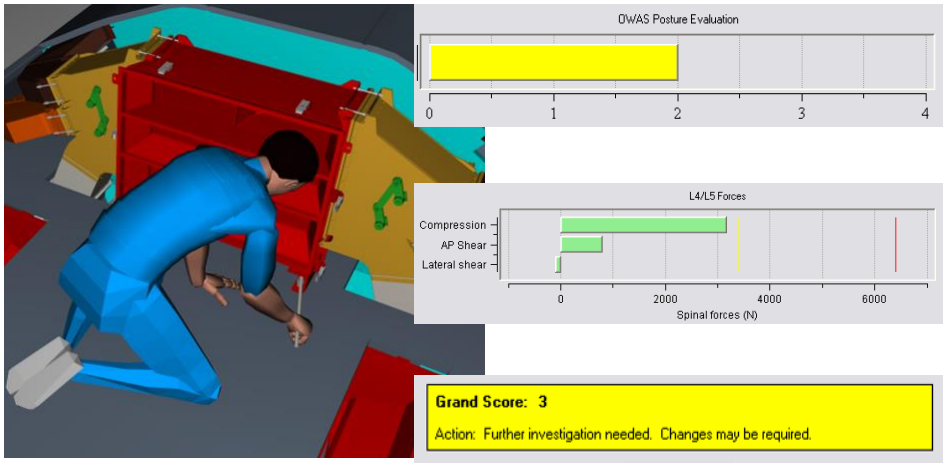



**Figura 7** – Smontaggio vite anteriore plenum e relativi risultati OWAS-LBCA-RULA

L'indice Ovako presenta un valore pari a due, per cui il discomfort relativo alla postura risulta moderato e non è necessario intervenire con misure correttive immediate.

I valori del Low Back Analysis sono inferiori alla soglia critica di 3400N, pertanto, com'era prevedibile da un'indagine anche solo visiva, l'attività non comporta rischi o danni ai dischi vertebrali L4/L5.

Il RULA fornisce un valore pari a tre, appena al di sopra del valore minimo di accettabilità della postura; quindi, considerando la severità delle valutazioni di tale indice, si può affermare che l'attività in esame non comporta fastidi o danni agli arti superiori.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Per l'operazione di smontaggio della vite anteriore sinistra di fissaggio del plenum all'imperiale i risultati ergonomici sono identici.

Differenti, invece, risultano i dati per l'operazione di smontaggio della vite posteriore sinistra di fissaggio del plenum all'imperiale (figura 8)

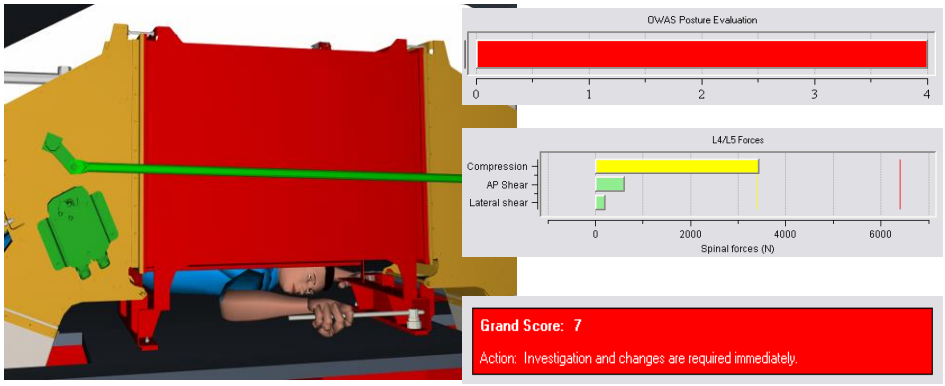



**Figura 8** – Smontaggio vite posteriore plenum e relativi risultati OWAS-LBCA-RULA

L'indice Ovako presenta una misura pari a quattro, ovvero il massimo valore della scala.

La postura ha, quindi, effetti estremamente nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico, pertanto, è necessario apportare misure correttive immediate.

I valori del Low Back Analysis raggiungono la misura limite di 3400N, per cui l'attività potrebbe comportare danni alle vertebre lombari della colonna vertebrale.

Il RULA fornisce un valore pari a sette, da cui si ricava che la postura può causare fastidi o danni agli arti superiori.

Per l'operazione di smontaggio della vite posteriore destra di fissaggio del plenum all'imperiale i risultati ergonomici sono gli stessi.

Bisogna, quindi, intervenire apportando dei cambiamenti repentini.

A questo punto come previsto dal diagramma di flusso la strada si divide:

- Per le due viti anteriori si finisce lo studio con il manichino e si compila la scheda manutentiva.
- Per le due viti posteriori si deve prevedere una modifica.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3. Modifica Progettuale

Le modifiche ai supporti di fissaggio all'imperiale comportano alcune correzioni alla parte inferiore del plenum.

Disponendo, infatti, tali supporti in una posizione ruotata di 208 gradi rispetto alla configurazione iniziale e aumentando la dimensione del lato minore della base di 30 mm, è possibile migliorare notevolmente le attività manutentive di smontaggio del plenum.

Questo semplice accorgimento applicabile al plenum del T.S.R., comporta i seguenti vantaggi:

- Accessibilità più agevole alle viti di fissaggio del plenum all'imperiale (figura 9).

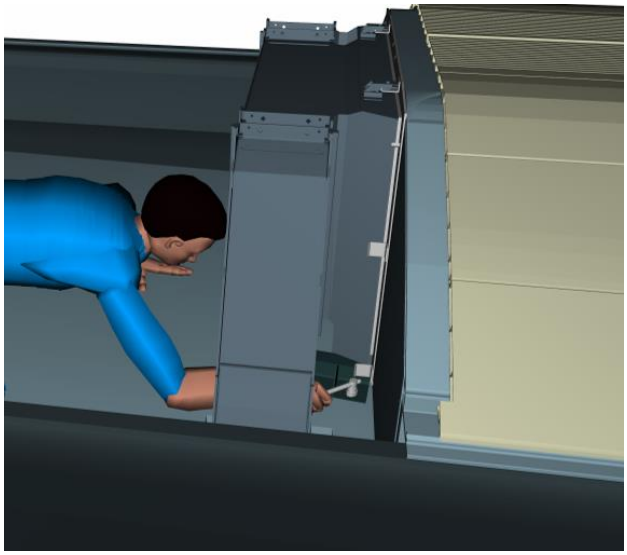


**Figura 9** – Accessibilità alle viti di fissaggio del plenum all'imperiale

Le viti disposte nella parte posteriore del plenum che presentavano un elevata criticità di accessibilità, sono ora facilmente raggiungibili dall'operatore addetto all'attività di smontaggio.

- Postura ergonomicamente più corretta (figura 10).

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

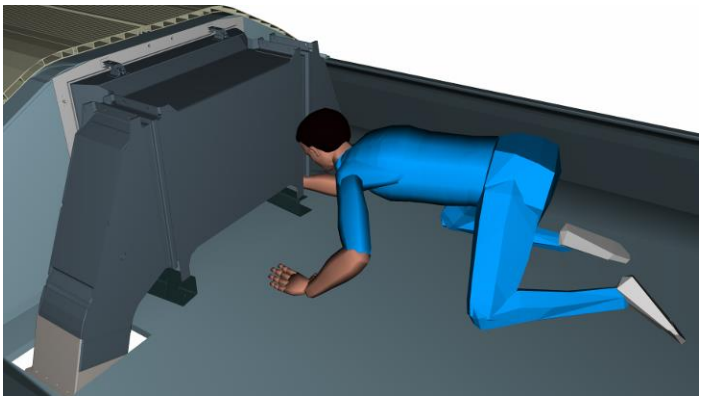


**Figura 10** – Postura ergonomica

La postura assunta dall'addetto alla rimozione delle viti risulta migliore dal punto di vista ergonomico, rispetto ai valori dell'OWAS, del LBCA e del RULA calcolati in precedenza per la stessa operazione (figg. 11 e 12).

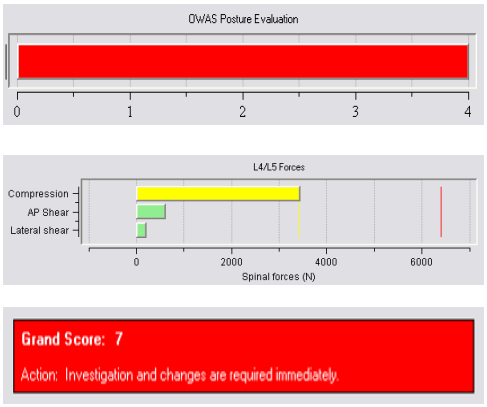



**Figura 11** – Valori OWAS-LBCA-RULA precedenti

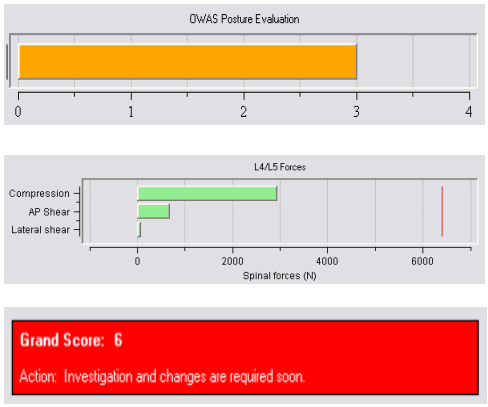



**Figura 12** – Valori OWAS-LBCA-RULA attuali

Come si può notare dalle figure 11 e 12, il valore dell'OWAS migliora di un punto rispetto al precedente risultato, tuttavia il *discomfort* è ancora tale da prevedere misure correttive.

L'indice LBCA è pari a 2900N, quindi al di sotto sia della precedente misura (3420N), sia della soglia critica di 3400N.

Il RULA è minore di una unità rispetto al precedente risultato, ma ancora superiore alla misura che rende accettabile la postura.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Al fine di ridurre ulteriormente i valori degli indici appena calcolati, si è pensato di adoperare uno strumento in grado di diminuire la forza esplicata dall'operatore per lo smontaggio delle viti di fissaggio.

L'utensile utilizzato è un cricchetto pneumatico (figura 13) che presenta un peso, pari a 0.703 kg, e un ingombro tali da garantire un'ottima manipolabilità.

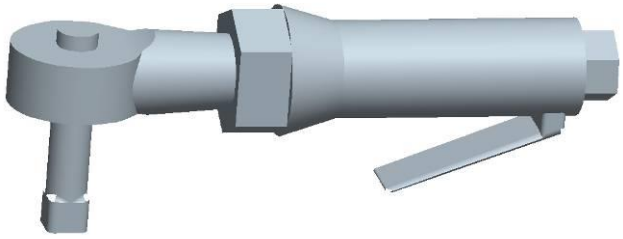


**Figura 13** - Modello digitale del cricchetto pneumatico con chiavino

Una soluzione di questo tipo comporta notevoli vantaggi in termini ergonomici, nello svolgimento dell'attività di manutenzione del plenum e i risultati ottenuti con il *Task Analysis Toolkit,* sull'impiego di tale strumento, ne sono una conferma (figura 14).

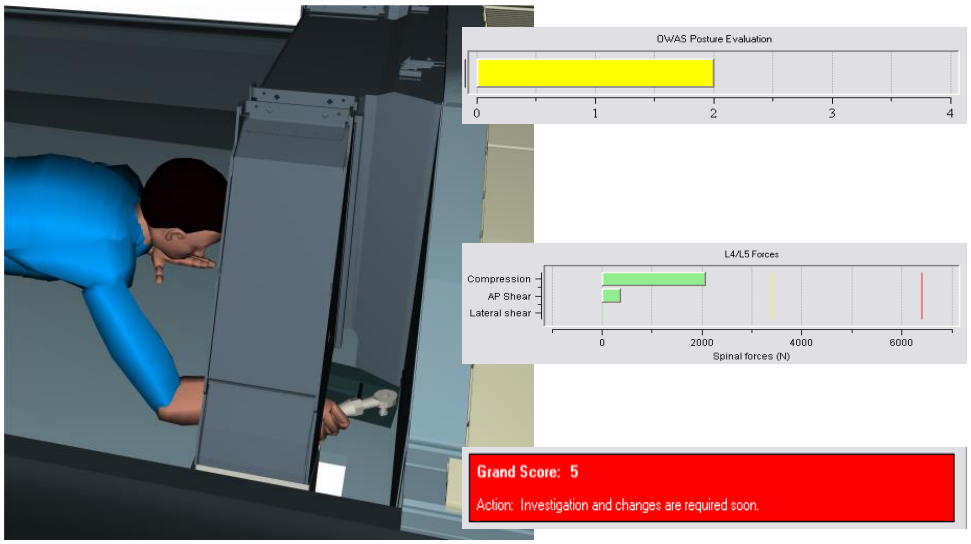



**Figura 14** – Operazione con cricchetto pneumatico e relativi valori OWAS-LBCA-RULA

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

L'indice Ovako presenta, infatti, un valore pari a due, per cui il discomfort relativo alla postura risulta moderato e non è necessario intervenire con misure correttive immediate.

I valori del Low Back Analysis sono ampiamente al di sotto dei 3400N, quindi le sollecitazioni di compressione sul basso dorso sono quasi del tutto assenti.

Il RULA fornisce un valore pari a cinque, ancora al di sopra del valore minimo di accettabilità della postura, tuttavia, considerando la severità delle valutazioni di tale indice e tenendo presente i risultati positivi ottenuti dall'OWAS e dal LBCA, si può affermare che l'attività in esame non comporta fastidi o danni agli arti superiori.

In seguito all'analisi appena svolta l'utilizzo della metodologia appare senz'altro conveniente, oltre che logico. Analizzare tutte le operazioni previste prima in Virtual Hand è semplice e poco impegnativo; il vantaggio di non dover eseguire tutte le operazioni con i manichini è stato anche considerato. Come appare chiaro dall'analisi svolta, la rimozione del filtro risulta essere un'operazione banale, e non potrebbe essere altrimenti visti i limiti imposti dal software utilizzato. La stessa operazione, però, svolta con Jack, sarebbe risultata molto più onerosa. Infatti la descrizione proposta avviene in una fase ancora di progettazione ed i tempi sono molto importanti. Sarà quindi necessario riservare i tempi più lunghi ad operazioni che necessitano uno studio più accurato come si è fatto con lo smontaggio delle viti.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Testi consigliati

- Germana Pasquino: "Progettazione per la manutenibilità di assiemi complessi in realtà virtuale", tesi di laurea, anno accademico 2004/2005.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*